Matriks Event & Hubungan Antar-Modul (Modul 3)

Araya Business Hub Platform — Modul 3: Manajemen Partner (Partner Management)

Versi Dokumen	v2.0 (draf) — Matriks Komunikasi & Event Lintas Modul Lengkap
Tanggal	8 November 2026
Cakupan Kontrak	K-06 (M5 & M4), K-01 (M1 Auth & Akun), M2-Ref (M2 Master Usaha), M4-Prereq (M4), & Event Pub/Sub
Dokumen Terkait	01_Ringkasan_Integrasi_M3_README.pdf, 02_API_Contract_Modul_3.pdf, 03_openapi_modul3.yaml, & 05_Postman_Collection_M3.json

1. Matriks Ketergantungan Lintas Modul

Sesuai arsitektur Panduan API Bersama v1.0, **dilarang keras mengakses tabel basis data modul lain secara langsung**. Seluruh pertukaran data, sinkronisasi akun, dan notifikasi antar-modul dengan Modul 3 dilakukan secara terstandardisasi melalui REST API Sinkron atau Event HTTP Asinkron:

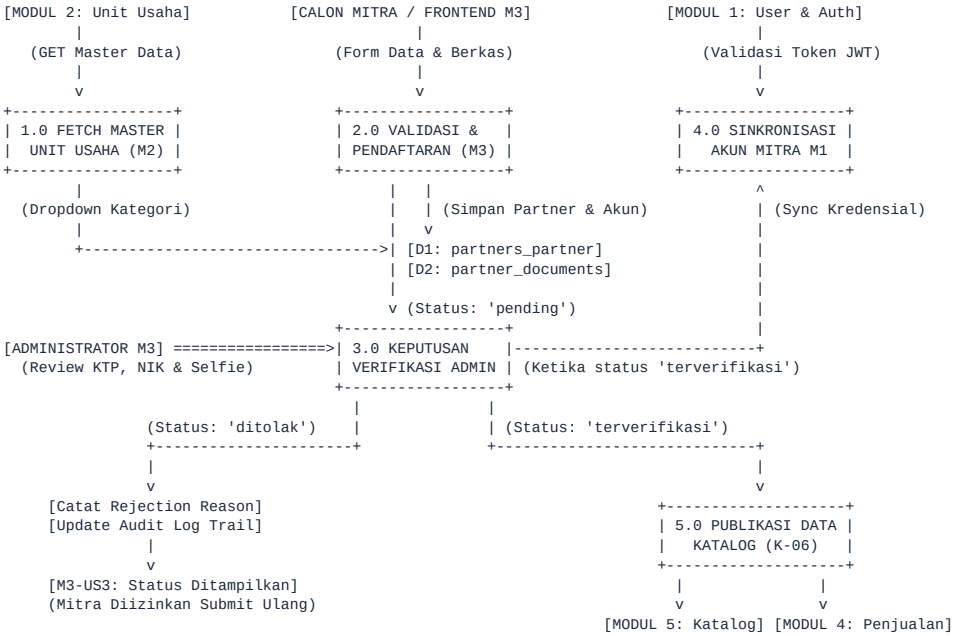
ID	Arah Modul	Pola Komunikasi	Endpoint / Event	Autentikasi	User Story Terkait
K-06	M3 → M5, M4 (M3 Penyedia)	REST Sinkron	`GET /api/m3/v1/partners/?status=terverifikasi (Katalog Toko Mitra Aktif)`	Publik / Bearer / X-Service-Key	M3-US2, M5-US1, M4-US1
K-01	M1 ↔ M3 (Akun & Auth)	Token JWT / REST Sinkron	`POST /api/m3/v1/partners/ (Kredensial Mitra) Sinkronisasi registrasi akun & klaim JWT`	Bearer <token> / Write-only Hash	M1-US1, M3-US1
M2-Ref	M2 → M3 (Master Usaha)	REST Sinkron	`GET /api/m2/v1/unit-usaha/ unit_usaha_id (Dropdown kategori usaha)`	Header X-Service-Key / Internal ID	M2-US1, M3-US1
M4-Prereq	M4 → M3 (Cek Status)	REST Sinkron	`GET /api/m3/v1/partners/{id}/ (Validasi kelayakan mitra jual produk)`	X-Service-Key / Bearer Admin	M4-US1, M3-US3
EVT-01	M3 → Broker/M4/M5 (M3 Pengirim)	Event HTTP Asinkron	`POST /api/events/ (Event: partner.verified) Notifikasi persetujuan pendaftaran mitra`	X-Service-Key (Kunci Modul M3)	M3-US2, M4-US1, M5-US1
EVT-02	M3 → Notifikasi (M3 Pengirim)	Event HTTP Asinkron	`POST /api/events/ (Event: partner.registered) Notifikasi pengajuan baru ke antrean admin`	X-Service-Key (Kunci Modul M3)	M3-US1

2. Diagram Analisis Arsitektur & Aliran Data (Data Flow Diagram)

2.1 DFD Level 0 (Diagram Konteks Sistem Modul 3 Terhadap Entitas Luar)

2.2 DFD Level 1 (Dekomposisi Proses Internal & Pertukaran Data Lintas Modul)

Dekomposisi proses bisnis Modul 3 memperlihatkan batas tanggung jawab antara Modul 1, Modul 2, Modul 3, Modul 4, dan Modul 5:



3. Diagram Siklus Hidup Status Partner & Dampak Antarmodul

Setiap transisi status pendaftaran partner di Modul 3 memiliki dampak langsung terhadap hak akses pada Modul 1, Modul 4, dan Modul 5:

4. Rincian Teknis Hubungan ke Modul 1 dan Modul 2

Bagian ini menjelaskan secara rinci dan mendalam kontrak interaksi teknis Modul 3 dengan Modul 1 (User & Auth) dan Modul 2 (Master Unit Usaha):

4.1 Koneksi ke Modul 1 (User, Akun, dan Autentikasi)

Modul 1 memegang otoritas autentikasi pusat pada ekosistem Araya Business Hub. Interaksi teknis antara Modul 3 dan Modul 1 mencakup tiga tahap integrasi:

• **Tahap 1: Pengambilan Kredensial Saat Registrasi Mitra (M3-US1)**: Calon mitra mendaftarkan email_usaha dan password di formulir Modul 3. Backend Modul 3 memvalidasi ketat password (minimal 8 karakter kombinasi huruf dan angka), mengenkripsinya secara satu arah menggunakan make_password() (PBKDF2 SHA-256), dan menyimpannya secara *write-only*. Password plaintext tidak pernah dicatat di log atau dikembalikan pada respons JSON.

• **Tahap 2: Aktivasi & Sinkronisasi Akun saat Verifikasi Admin (M3-US2)**: Ketika admin menyetujui pendaftaran partner (status menjadi terverifikasi), Modul 3 menyinkronkan data akun ke Modul 1 via internal API: POST /api/m1/v1/auth/register-partner (membawa email_usaha, password_hash, nama_usaha, dan partner_id). Modul 1 mengembalikan user_id yang kemudian disimpan di tabel partner Modul 3.

• **Tahap 3: Autentikasi Berbasis Token JWT pada Akses Mitra**: Ketika mitra login melalui portal Modul 1 (POST /api/m1/v1/auth/login), Modul 1 menerbitkan JWT token yang memuat payload standar:

```
{
  "user_id": 42,
  "email": "toko.berkah@example.com",
  "role": "partner",
  "partner_id": "PRT-20261108-A9F2",
  "exp": 1794172800,
  "iss": "araya-modul-1-auth"
}
```

Ketika mitra mengakses endpoint internal Modul 3 (misalnya memperbarui profil usaha atau mengecek status privat), Modul 3 memverifikasi token pada header Authorization: Bearer <token> dan memastikan kecocokan role: "partner" serta partner_id.

4.2 Koneksi ke Modul 2 (Master Kategori Unit Usaha & Dashboard Agregasi)

Modul 2 mengelola klasifikasi bisnis dan hierarki unit usaha. Hubungan teknis dengan Modul 3 mencakup dua arah komunikasi:

• **Arah Masuk (M2 → M3): Pengambilan Data Master Kategori Unit Usaha**: Saat formulir pendaftaran mitra dibuka, Frontend/Backend Modul 3 memanggil endpoint Modul 2: GET /api/m2/v1/unit-usaha/ (dengan header X-Service-Key atau akses publik). Daftar unit usaha aktif (misal: ID 1: Produk Olahan Pangan, ID 2: Jasa Kreatif & Kerajinan) di-binding ke dropdown formulir pendaftaran.

• **Penyimpanan Foreign Key & Fallback Graceful**: Nilai yang dipilih calon mitra disimpan di Modul 3 pada kolom unit_usaha_id (integer). Jika service Modul 2 mengalami downtime atau belum siap pada lingkungan pengujian lokal, sistem Modul 3 menerapkan fallback aman ke pilihan teks standar (Produk atau Jasa) tanpa memblokir proses pendaftaran.

• **Arah Keluar (M3 → M2): Metrik Agregasi Partner untuk Dashboard Eksekutif M2**: Dashboard Modul 2 menampilkan ringkasan jumlah mitra UMKM binaan yang aktif. Modul 2 memanggil Modul 3: GET /api/m3/v1/partners/?status=terverifikasi&unit;_usaha_id={id} untuk menampilkan jumlah dan sebaran mitra UMKM yang terverifikasi.

5. Rincian Hubungan Keluar ke Modul 4 dan Modul 5

5.1 Modul 3 → Modul 5 (Katalog Publik): Etalase Toko Mitra Aktif (Kontrak K-06)

• **Penyedia**: Modul 3 (GET /api/m3/v1/partners/?status=terverifikasi) | **Pemakai**: Modul 5 (Website & Katalog Publik).

• **Aturan Bisnis**: Modul 5 hanya menampilkan toko partner yang statusnya terverifikasi. Modul 3 menyajikan parameter pagination (page, per_page) dan pencarian (q) agar etalase dapat memuat ribuan mitra secara ringan tanpa beban memori.

5.2 Modul 3 → Modul 4 (Penjualan): Otorisasi Posting Produk Mitra (Kontrak K-06 / M4-Prereq)

• **Penyedia**: Modul 3 (GET /api/m3/v1/partners/{id}/) | **Pemakai**: Modul 4 saat mitra mengakses form tambah produk.

• **Aturan Bisnis**: Modul 4 memverifikasi bahwa status mitra bernilai terverifikasi. Jika status bernilai pending, ditolak, atau ditangguhkan, Modul 4 menolak pembuatan produk/jasa mitra.

6. Rincian Event Asinkron Keluar dari Modul 3 (Outbound Events)

Ketika status partner berubah krusial, Modul 3 mempublikasikan event asinkron ke antarmodul via endpoint event broker:

```
POST /api/events/ | Header: X-Service-Key: <kunci_modul_m3>
```

6.1 Event partner.verified (Partner Disetujui Admin)

• **Pemicu**: Admin menyetujui pendaftaran partner di M3-US2, status berubah dari pending menjadi terverifikasi.

```
{
  "event_id": "8f3a1b2c-4d5e-6f7a-8b9c-0d1e2f3a4b5c",
  "event_type": "partner.verified",
  "source_module": "M3",
  "occurred_at": "2026-11-08T10:30:00+07:00",
  "recipient_role": null,
  "payload": {
    "id": 1,
    "partner_id": "PRT-20261108-A9F2",
    "unit_usaha_id": 1,
    "nama_usaha": "Toko Berkah Sejahtera",
    "kategori_usaha": "Produk",
    "email_usaha": "toko.berkah@example.com",
    "status": "terverifikasi"
  }
}
```

• **Tindakan Modul Pemakai**: Modul 5 memperbarui cache etalase toko; Modul 4 membuka hak akses penginputan katalog produk/jasa bagi mitra tersebut.

6.2 Event partner.registered (Pendaftaran Baru Masuk)

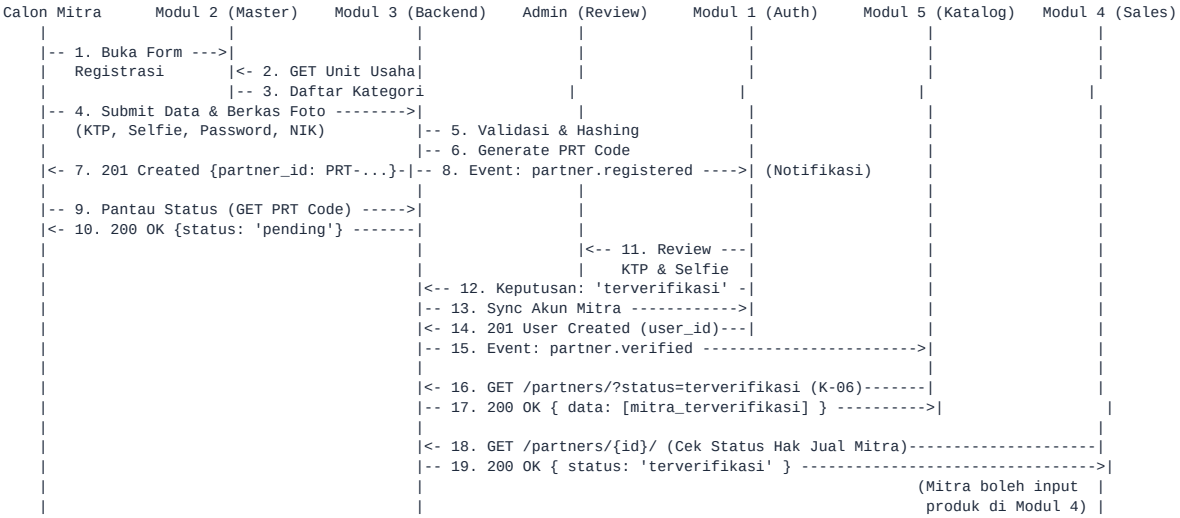
• **Pemicu**: Calon mitra berhasil melakukan submit formulir pendaftaran multipart di M3-US1.

```
{
  "event_id": "7e2a0b1c-3d4e-5f6a-7b8c-9d0e1f2a3b4c",
  "event_type": "partner.registered",
  "source_module": "M3",
  "occurred_at": "2026-11-08T09:15:00+07:00",
  "recipient_role": "administrator",
  "payload": {
    "id": 1,
    "partner_id": "PRT-20261108-A9F2",
    "nama_usaha": "Toko Berkah Sejahtera",
    "penanggung_jawab_nama": "Budi Santoso",
    "penanggung_jawab_nik": "3201234567890001",
    "email_usaha": "toko.berkah@example.com",
    "status": "pending"
  }
}
```

• **Tindakan Modul Pemakai**: Modul Notifikasi mengirimkan email tanda terima berkas pendaftaran ke calon mitra dan menaruh tiket ke antrean verifikasi admin.

7. Diagram Alur Komunikasi End-to-End (Sequence Flow)

Diagram sequence di bawah mendemonstrasikan interaksi lengkap seluruh modul dari awal pendaftaran hingga konsumsi data publik:



8. Roadmap & Panduan Langkah Penyatuan dengan Modul 1, 2, 4, dan 5

Untuk menyatukan Modul 3 ke dalam platform bersama Araya Business Hub, tim wajib mengikuti 7 tahapan unifikasi teknis berikut:

Tahap	Fokus Penyatuan	Langkah Kerja Teknis & Konfigurasi	Kriteria Selesai (DoD)
Tahap 1	Environment & Secret Bersama	Konfigurasi .env seragam: M1_BASE_URL, M2_BASE_URL, M4_BASE_URL, M5_BASE_URL, JWT_SECRET, dan X_SERVICE_KEY.	Koneksi jaringan antar-service berhasil diuji via cURL.
Tahap 2	Unifikasi Inbound Modul 2	Binding dropdown form registrasi ke GET /api/m2/v1/unit-usaha/. Simpan unit_usaha_id dan pastikan fallback aman bila M2 offline.	Data kategori di formulir pendaftaran dinamis dari database M2.
Tahap 3	Unifikasi Inbound Modul 1	Sinkronisasi akun saat approval (M3-US2) via internal endpoint M1. Implementasi middleware verifikasi Bearer JWT Token dari M1 pada endpoint mitra.	Mitra yang disetujui dapat login di portal M1 dan token JWT dikenali M3.
Tahap 4	Unifikasi Outbound Modul 4	Penyediaan endpoint GET /api/m3/v1/partners/{id}/ untuk validasi hak akses posting produk oleh Modul 4.	Modul 4 sukses menolak mitra pending/ditolak dan mengizinkan mitra terverifikasi.
Tahap 5	Unifikasi Outbound Modul 5	Penyediaan endpoint Kontrak K-06 GET /api/m3/v1/partners/?status=terverifikasi dengan pagination dan search query q.	Katalog toko publik Modul 5 menampilkan seluruh toko mitra aktif secara dinamis.
Tahap 6	Unifikasi Event Bus / Webhook	Pengiriman payload partner.registered dan partner.verified ke endpoint event broker pusat ber-header X-Service-Key.	Event idempoten diterima dan diproses oleh Modul 5 dan Modul 4.
Tahap 7	Pengujian Bersama (Joint Test)	Menjalankan 05_Postman_Collection_M3.json secara menyeluruh di lingkungan staging bersama dengan mock dan live service antarmodul.	100% skenario pengujian lintas modul lulus tanpa regresi.

9. Daftar Periksa Kesiapan Integrasi Antar-Kelompok (Integration Checklist)

Pasangan Modul	Kontrak	Hal yang Wajib Diverifikasi Saat Integration Test	Skenario di Postman M3
M3 ↔ M1 (User & Auth)	**K-01**	Password terenkripsi dengan make_password(), format email dinormalisasi lowercase, dan user_id terasosiasi dengan benar saat login.	Folder 01 (Skenario 01.1 & 01.2)
M3 ↔ M2 (Master Usaha)	**M2-Ref**	unit_usaha_id tersimpan dan valid mengacu pada master unit usaha Modul 2. Bila Modul 2 belum aktif, fallback 'Produk' & 'Jasa' tetap berjalan aman.	Folder 01 (Skenario 01.1 & 01.2)
M3 ↔ M5 (Katalog Web)	**K-06**	GET /api/m3/v1/partners/?status=terverifikasi mengembalikan daftar partner terverifikasi lengkap dengan struktur meta pagination dan respons filter pencarian.	Folder 03. Kontrak K-06 (Skenario 03.1 & 03.2)
M3 ↔ M4 (Penjualan)	**K-06 / M4-Prereq**	GET /api/m3/v1/partners/{id}/ menjawab status akurat: menolak partner pending/ditolak untuk input produk, dan mengizinkan hanya saat terverifikasi.	Folder 02. Pelacakan Status (Skenario 02.1 & 02.2)
Frontend M3 ↔ Backend M3	**UI-Flow**	Multipart form berkas KTP & selfie KTP berhasil dikirim, validasi error 422 muncul spesifik di field, dan kode PRT tersimpan di session untuk halaman status.	Folder 01 & Folder 02 (Seluruh skenario)